国庆集训2023 Day1

题目名称	念东海	无不恒	念江南	几星灯
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	sea	eternity	jiangnan	star
可执行文件名	sea	eternity	jiangnan	star
输入文件名	sea.in	eternity.in	jiangnan.in	star.in
输出文件名	sea.out	eternity.out	jiangnan.out	star.out
每个测试点时限	1秒	2秒	2秒	2秒
内存限制	256MB	512MB	512MB	512MB
测试点数目	10	20	20	20
每个测试点分值	10	5	5	5

- 默认编译选项为 `-O2 -std=c++14`。
- 题面的数据范围描述方式中，当前描述的测试点包括之前声明的所有测试点，如果特殊说明“另外”，则与之前所有测试点完全不交。

念东海（sea）

【问题描述】

有 n 个区间 $[l_i, r_i]$。

你要确定一个长度为 n 的整数序列 a 满足 $l_i \le a_i \le r_i$。

定义 a_i 的差分序列 d_i 满足 $d_i = a_{i+1} - a_i (i < n)$，$d$ 的长度为 $n-1$。

求所有可能的 d 的数量。

【输入格式】

第一行一个整数 n。

接下来 n 行，每行两个整数 l_i, r_i。

【输出格式】

一行一个整数，为所求的答案，对 $10^9 + 7$ 取模。

【样例数据】

【样例输入1】

```
3
1 2
2 3
1 2
```

【样例输出1】

```
7
```

【样例输入2】

```
3
```

```
1 3
1 3
1 3
```

【样例输出2】

```
19
```

【样例3】

见下发文件中的 `sea3.in/sea3.out`。

【样例4】

见下发文件中的 `sea4.in/sea4.out`。

【数据规模】

本题采用测试点评分制，共有 10 个测试点，如果你通过了一个测试点就能获得 10 分。

对于 30% 的数据，$n, r_i \leq 8$。

对于 60% 的数据， $n, r_i \leq 3000$。

存在另外 20% 的数据，所有 l_i, r_i 都相等。

对于 100% 的数据，$1 \leq n \leq 10^6$， $1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$。

无不恒（eternity）

【问题描述】

直到今天，小 V 还是不知道“无不恒”的“无”究竟是修饰“不”还是修饰“恒”。

无不恒，它恒了吗？它真恒了吗？无不恒！到底恒没恒？无不恒！所以说这个词他很厉害，它不是一个有形的。

有一个长度为 n 的排列 a，它“如如不动”。我们认为它的每个循环移位都与它同构。

循环移位即将其第前面若干（设为 k）个元素移到末尾，剩下元素依次往前移动。

我们称 a 的最大表示法为它逆序对数最多的同构，如果有多个，则取 k 最小的那一个。

现在你要求出 a 的最大表示法的 k 是多少。

你同时还要支持交换两个元素，在每次修改后输出当前的答案。

【输入格式】

第一行两个整数 n, q，表示排列长度和修改次数。

接下来一行 n 个数表示 $a_{1\sim n}$。

接下来 q 行，每行两个整数 u, v，表示交换 a_u 和 a_v 的值。

【输出格式】

输出 $q+1$ 行，每行一个整数，表示最开始和每次修改后最大表示法的 k 是多少。

【样例数据】

【样例输入1】

```
6 2
1 4 5 2 3 6
6 6
3 4
```

【样例输出1】

```
1
1
3
```

【样例2】

见下发文件中的 `eternity2.in/eternity2.out`。

【样例3】

见下发文件中的 `eternity3.in/eternity3.out`。

【数据规模】

本题采用测试点评分制，共有 20 个测试点，如果你通过了一个测试点就能获得 5 分。

对于 10% 的数据，$n, q \le 50$。

对于 30% 的数据，$n, q \le 500$。

对于 50% 的数据，$n, q \le 5000$。

存在另外 20% 的数据，$q = 1$。

对于 90% 的数据，$n, q \le 10^5$。

对于 100% 的数据，$1 \le n, q \le 10^6, 1 \le u, v \le n$，保证 a 是一个排列。

念江南（jiangnan）

【问题描述】

众所周知，chj2001经常就地取材丢问题给E.Space。

今天在美丽的江南，chj2001又给E.Space丢问题了。

但是大家都知道，没人问我。

因为江南是一道网络流题，所以你要解决一个构造题。

有一个长度为 n 的排列，你要进行若干次操作将其变为升序。

第 i 次操作，你可以把长度为 i 的前缀（即 $[1,i]$）或后缀（即 $[n-i+1,n]$）从小到大排序。

你需要让操作次数最小，并输出操作方案。

【输入格式】

本题有多组测试数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。

接下来一行一个整数 n，表示排列长度。

接下来一行 n 个整数，分别表示 $a_{1\sim n}$。

【输出格式】

对于每组测试数据，输出两行。

第一行为一个整数，表示操作序列长度。

第二行为一个字符串，表示操作序列。如果第 i 次操作是对前缀排序，则字符串的第 i 个字符为 P，否则为 S。

注意：在第二行不能输出多余的字符，包括但不限于空格等非换行符的空白字符，同时你需要确保第二行的字符串长度与第一行输出的数相同。

【样例数据】

【样例输入1】

```
4
3
1 2 3
2
2 1
9
3 2 4 1 5 6 7 9 8
10
2 9 5 7 10 6 3 1 8 4
```

【样例输出1】

```
0

2
SP
4
SSSP
8
PPSPSPPS
```

【样例2】

见下发文件中的 `jiangnan2.in/jiangnan2.out`。

【数据规模】

本题采用测试点评分制，共有 20 个测试点，如果你通过了一个测试点就能获得 5 分。

对于 10% 的数据，$n \leq 18$。

对于 30% 的数据，$n \leq 1000$。

存在另外 20% 的数据，$|a_i - i| \leq 1$。

存在另外 10% 的数据，$a_i = n - i + 1$。

对于 70% 的数据，$n \leq 5 \times 10^4$。

对于 80% 的数据，$n \le 2 \times 10^5$。

对于 100% 的数据，$1 \le T \le 5, 1 \le n \le 10^6$，保证 a 是 $1 \sim n$ 的排列。

几星灯（star）

【问题描述】

绁星灯喜欢玩序列游戏。

这天 yukachan 给她介绍了一个游戏。

给定一个长度为 n 的序列 a。每次操作绁星灯可以把两个相邻的数字替换成一个大于这两个数的数字。

显然在 $n-1$ 次操作之后只剩下一个数字，游戏的目标是最小化这个数字。

但是绁星灯不满足于这些，她要把所有的连续子段都玩一遍。

你需要求解所有连续子段的答案之和。

【输入格式】

第一行一个整数 n。

接下来一行 n 个整数，表示序列 a。

【输出格式】

输出一个整数表示答案。

【样例数据】

【样例输入1】

```
6
1 3 1 2 1 10
```

【样例输出1】

```
115
```

【样例解释1】

连续子段 $[1,3,1,2,1]$ 的最小可能的最终数字是 5。

具体合并方式为：$[1,3,1,2,1] \to [4,1,2,1] \to [4,3,1] \to [4,4] \to [5]$。

以下是每个连续子段的最小可能的最终数字（行表示左端点，列表示右端点）：

1	4	5	5	5	11
	3	4	4	5	11
		1	3	4	11
			2	3	11
				1	11
					10

【样例2】

见下发文件中的 `star2.in/star2.out`。

【样例3】

见下发文件中的 `star3.in/star3.out`。

【数据规模】

本题采用测试点评分制，共有 20 个测试点，如果你通过了一个测试点就能获得 5 分。

对于 10% 的数据，$n \le 300$。

对于 20% 的数据，$n \le 3000$。

存在另外 15% 的数据，$a_i \le 40$。

存在另外 15% 的数据，a_i 单调不降。

对于 100% 的数据，$1 \le n \le 2^{18}, 1 \le a_i \le 10^6$。